

TwinMarket Korea 거래 방향 검증 보고서

실행 ID: simulation_20260701_120539 / information_mode=pre_close_cutoff / limit_only=True / 로그 위치:
/Users/leeyujeong/Downloads/MD_File/twinmarket_kr_project/outputs/logs/simulation_20260701_120539 / 생성 시각:
2026-07-01 17:03:40

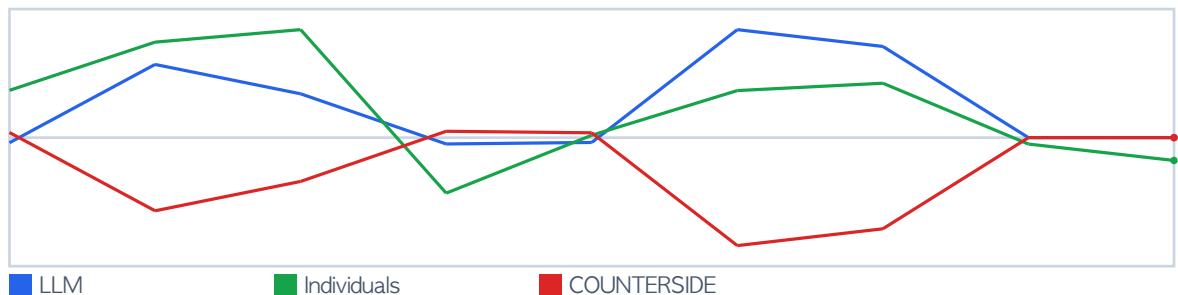
검증 기준: COUNTERSIDE가 개입하지 않는 초기 warmup 3거래일을 제외하고 비교했다.

1. 핵심 검증 결과

기본 검증은 LLM 에이전트 전체의 일별 순매수/순매도 sign이 실제 개인 투자자(Individuals)의 sign과 일치하는지 본다. 1차 지표는 방향 일치율, balanced accuracy, buy/sell recall이며, naive baseline과 같은 날짜 구간에서 비교한다. 상관계수와 코사인 유사도는 강도 패턴을 보는 2차 지표로 유지한다.

항목	Value	Volume
검치는 거래일	9	9
LLM vs 개인 방향 일치율	55.6%	55.6%
Balanced accuracy	50.0%	50.0%
Buy recall	66.7%	66.7%
Sell recall	33.3%	33.3%
MaxAbs 정규화 상관계수	0.634	0.635
MaxAbs 정규화 코사인	0.741	0.743
누적 정규화 상관계수	0.895	0.895

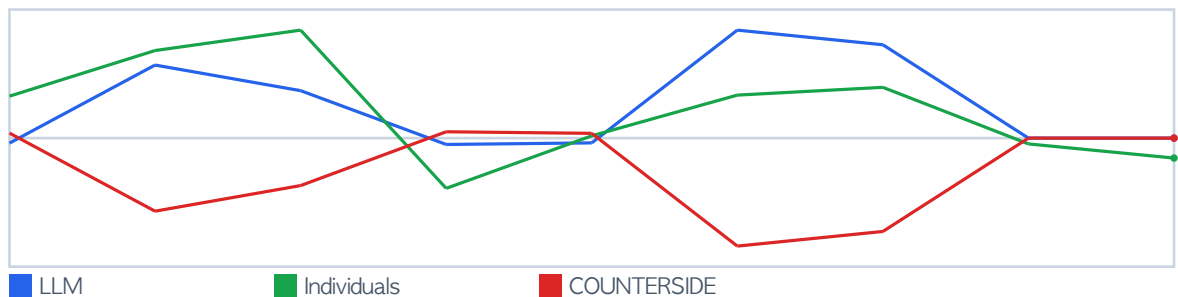
Value MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인 vs COUNTERSIDE



2026-03-05

2026-03-17

Volume MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인 vs COUNTERSIDE



2026-03-05

2026-03-17

2. Sign 지표 및 Baseline

Value 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	9	55.6%	50.0%	66.7%	33.3%	0.634	0.895

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
COUNTERSIDE vs Individuals	9	22.2%	16.7%	33.3%	0.0%	-0.634	-0.895
COUNTERSIDE vs Subtotal-Institutions	9	55.6%	57.5%	40.0%	75.0%	0.331	0.568
COUNTERSIDE vs Total of foreign	9	55.6%	53.6%	50.0%	57.1%	0.684	0.941
COUNTERSIDE vs Other corporations	9	33.3%	39.3%	28.6%	50.0%	0.078	-0.869

Volume 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	9	55.6%	50.0%	66.7%	33.3%	0.635	0.895
COUNTERSIDE vs Individuals	9	22.2%	16.7%	33.3%	0.0%	-0.635	-0.895
COUNTERSIDE vs Subtotal-Institutions	9	55.6%	57.5%	40.0%	75.0%	0.353	0.606
COUNTERSIDE vs Total of foreign	9	55.6%	53.6%	50.0%	57.1%	0.677	0.938
COUNTERSIDE vs Other corporations	9	33.3%	39.3%	28.6%	50.0%	0.068	-0.868

Value baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	66.7%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	33.3%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	55.6%	50.0%	66.7%	33.3%
actual_ratio_random	44.4%	41.7%	50.0%	33.3%
previous_day_individual_direction	55.6%	50.0%	66.7%	33.3%
previous_day_market_return_direction	55.6%	58.3%	50.0%	66.7%

Volume baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	66.7%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	33.3%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	55.6%	50.0%	66.7%	33.3%
actual_ratio_random	44.4%	41.7%	50.0%	33.3%
previous_day_individual_direction	55.6%	50.0%	66.7%	33.3%
previous_day_market_return_direction	55.6%	58.3%	50.0%	66.7%

Value confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	4	2	
Actual sell		1	2
Actual flat			

Volume confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	4	2	
Actual sell		1	2
Actual flat			

3. 일별 비교 샘플

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-03-05	순매도 -62,270,000	순매수 808,927,370,750	N	순매도 -325	순매수 4,196,425	N
2026-03-06	순매수 890,750,600	순매수 1,633,702,118,900	Y	순매수 4,733	순매수 8,764,447	Y
2026-03-09	순매수 533,339,000	순매수 1,847,694,153,100	Y	순매수 3,074	순매수 10,808,050	Y
2026-03-10	순매도 -77,226,900	순매도 -949,787,047,350	Y	순매도 -411	순매도 -5,028,051	Y
2026-03-11	순매도 -58,710,000	순매수 40,594,033,950	N	순매도 -309	순매수 228,415	N
2026-03-12	순매수 1,314,360,500	순매수 805,003,304,050	Y	순매수 6,995	순매수 4,304,042	Y
2026-03-13	순매수 1,109,624,500	순매수 930,769,456,400	Y	순매수 6,047	순매수 5,081,822	Y
2026-03-16	중립 0	순매도 -110,136,762,950	N	중립 0	순매도 -580,540	N
2026-03-17	중립 0	순매도 -391,059,080,150	N	중립 0	순매도 -1,995,899	N

4. 해석

LLM 에이전트와 실제 개인 투자자의 방향 일치율은 Value 55.6%, Volume 55.6%이고, balanced accuracy는 Value 50.0%, Volume 50.0%이다. sell recall은 Value 33.3%, Volume 33.3%이다. MaxAbs 정규화 상관계수는 Value 0.634, Volume 0.635이며, 누적 정규화 상관계수는 Value 0.895, Volume 0.895이다. 방향 일치율이 높고 정규화 상관계수/코사인 유사도가 양수로 안정적이면 실제 개인 투자자 흐름을 시뮬레이션이 어느 정도 재현한다고 해석할 수 있다. COUNTERSIDE 보조 비교에서 가장 가까운 실제 투자자 그룹은 value: Total of foreign 방향 일치율 55.6%; volume: Total of foreign 방향 일치율 55.6%이다.